

2025 年长沙市初中学业水平考试试卷

化 学

注意事项：

1. 答题前，请考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，并认真核对条形码上的姓名、准考证号、考场和座位号；
2. 必须在答题卡上答题，在草稿纸、试题卷上答题无效；
3. 答题时，请考生注意各大题题号后面的答题提示；
4. 请勿折叠答题卡，保持字体工整、笔迹清晰、卡面清洁；
5. 答题卡上不得使用涂改液、涂改胶和贴纸；
6. 本学科试卷共五大题，23 小题。考试时量 60 分钟，满分 100 分。

可能用到的相对原子质量：O-16 K-39 Mn-55

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 3 分，共 36 分。每小题只有一个选项符合题意，请将符合题意的选项用 2B 铅笔填涂在答题卡相应位置。）

1. “山水洲城”长沙，值得你来打卡。下列具有城市辨识度的活动中，主要涉及化学变化的是

A. 穿花鼓戏服 B. 编棕叶篮子 C. 烧火炸臭豆腐 D. 巧手剥小龙虾

2. 化学实验是进行探究的重要方式。下列实验操作正确的是



A. 倾倒液体



B. 滴加液体



C. 读取液体体积



D. 检查装置的气密性

3. 空气是一种混合物。洁净的空气中含量较高且化学性质不活泼的是

A. 氮气 B. 氧气 C. 二氧化碳 D. 水蒸气

4. 2025 年 5 月，《自然》杂志发表了我国的一项重大突破，通过加压“看见”固体氢的结构。氢气加压的过程中发生的改变是

A. 氢分子质量变小 B. 氢分子间隔变小
C. 氢分子停止运动 D. 氢分子化学性质改变

5. 南水北调工程有效提高了供水保障能力。下列有关用水节水的说法正确的是

A. 工业废水直接排放 B. 推广使用节水器具
C. 任意开采使用地下水 D. 园林种植提倡大水漫灌

6. 在日常生活中，我们对于“酸性”“碱性”并不陌生。下列物质呈碱性的是

A. 白醋（pH 约为 2~3） B. 橘子汁（pH 约为 3~4）
C. 番茄汁（pH 约为 4~5） D. 炉具清洁剂（pH 约为 12~13）

7. 物质的性质很大程度上决定了物质的用途。下列有关二氧化碳的性质说法正确的是

A. 有刺激性气味 B. 难溶于水
C. 能使澄清石灰水变浑浊 D. 具有可燃性

8. 合理调控燃烧等化学反应意义重大。下列措施主要利用“使温度降到着火点以下”灭火原理的是

A. 炒菜时油锅着火用锅盖盖灭 B. 堆放杂物的纸箱着火时用水浇灭
C. 关闭燃气阀门熄灭火焰 D. 在森林与村庄之间设置防火隔离带

9. 材料的应用贯穿人类文明。下列物品主要由金属材料制成的是

A. 四羊青铜方尊 B. 人面鱼纹彩陶盆
C. 有机人工角膜 D. 高强度芳纶纸

初中学业水平考试化学试卷 第 1 页（共 4 页）

准考证号

姓名

回答下列问题：

- (1) 仪器①的名称是_____。
- (2) 制取二氧化碳时，应选择的发生和收集装置的组合是_____（填字母序号）。
- (3) 将二氧化碳通入紫色石蕊溶液中，观察到溶液变_____色。
- (4) 向两支试管中分别加入铝片和铜片，然后各加入 5 mL 稀盐酸，观察到铝片上有气泡产生，铜片无明显现象，说明铝的金属活动性比铜的_____（填“强”或“弱”）。

22. 皮蛋（又叫松花蛋）是我国传统风味食品。小文同学准备制作皮蛋参加爱心义卖活动，她将皮蛋粉（主要成分为：生石灰、纯碱和食盐）加水调制成糊状，裹在新鲜鸭蛋上，放入罐子中，用塑料膜密封保存。

- (1) 新鲜鸭蛋中富含的营养物质是_____。
- (2) 小文戴上手套后，将皮蛋粉加水调制成糊状时感觉到烫手，主要原因是生石灰与水反应_____热量（填“放出”或“吸收”）。
- (3) 皮蛋的形成与糊状物质中的成分有关。小文经过思考，认为糊状物质中一定含有 NaOH、_____（填化学式）。
- (4) 小文制作的皮蛋中未出现明显的“松花”。她查阅资料，发现不同离子对“松花”出现的影响如下表：



去壳的松花蛋

有无“松花”出现 时间	组别及离子	第 1 组 Cu^{2+}	第 2 组 Zn^{2+}	第 3 组 Cu^{2+} 和 Mg^{2+}	第 4 组 Zn^{2+} 和 Mg^{2+}
第 5 天		无	无	无	无
第 15 天		无	无	无	无
第 19 天		无	无	有	有

她推测加入 MgCl_2 有利于“松花”的出现，请你从上表中找出支持她观点的证据_____。

- (5) 小文开展了以下探究实验，过程和结果如下：

甲组实验	乙组实验
MgCl₂溶液 10g蛋清 间隔1小时后 再滴加NaOH溶液 19天后， 未出现“松花”	NaOH溶液 10g蛋清 间隔1小时后 再滴加MgCl₂溶液 19天后， 出现“松花”
注：两组实验使用的 NaOH 溶液的体积、浓度相同，MgCl ₂ 溶液的体积、浓度相同。	

该探究实验的目的是_____。

- (6) 小文还想探究 MgCl_2 溶液的浓度对“松花”效果的影响，请你结合以上探究实验帮她设计一个实验方案_____（必选实验用品：蛋清、NaOH 溶液、 MgCl_2 溶液）。

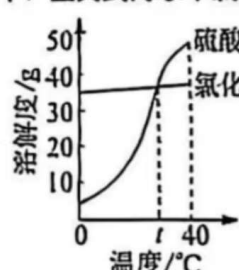
五、计算题（本大题共 1 小题，共 5 分。）

23. 小化同学在老师的指导下进行“氧气的实验室制取与性质”的实验活动。高锰酸钾制氧气的化学方程式为： $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2\uparrow$ 。请计算：

- (1) 高锰酸钾（ KMnO_4 ）中钾元素、锰元素的质量比为_____；
- (2) 实验中需要 0.64 g 氧气，如果一药匙高锰酸钾的质量为 3 g，他取两药匙高锰酸钾完全反应制得的氧气是否足够实验所需？（写出计算过程及结果）

10. 溶液在工农业生产和科学研究中有广泛的应用。下列说法正确的是
 A. 所有溶液都是无色液体 B. 溶液中的溶剂只能是水
 C. 溶液中的溶质只能是固体 D. 无土栽培的蔬菜能依靠营养液生长
11. 确保粮食稳产增产，筑牢国家粮食安全。合理施用化肥是粮食增产的有力措施，下列可用作磷肥的是
 A. NaNO_3 B. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ C. NH_4Cl D. KCl
12. 湖南已建成自然资源全要素市场平台，通过 AI 智能分析有效破解了供需信息壁垒。下列有关自然资源的说法正确的是
 A. 空气有自净能力，无需监测 B. 大量使用化石燃料对环境没有污染
 C. 有计划、合理地开采矿产资源 D. 回收废旧金属不能节约金属资源
- 二、选择题（本大题共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分。在每小题给出的四个选项中，有一个或两个选项符合题意。全部选对的得 3 分，选对但不全对的得 2 分，有选错的得 0 分。请将符合题意的选项用 2B 铅笔填涂在答题卡相应位置。）
13. 国家卫健委发布了《体重管理指导原则（2024 年版）》，向公众普及健康生活方式。下列说法正确的是
 A. 青少年应养成不挑食偏食、不暴饮暴食的习惯
 B. 在食品中添加含钙元素的化合物可以预防甲状腺肿大
 C. 遵从医生和药师的要求，合理使用药物
 D. 长期喝碳酸饮料有益于青少年身体健康
14. 分类是一种科学方法，可以帮助我们分门别类地研究和认识物质及其变化的规律。下列物质属于氧化物的是
 A. O_2 B. H_2O C. NaHCO_3 D. Al_2O_3
15. 中和反应是一类重要的化学反应。下列应用与中和反应有关的是
 A. 用熟石灰改良酸性土壤 B. 用浓硫酸作干燥剂
 C. 用活性炭吸附水中杂质 D. 用天然气作燃料

三、填空题（本大题共 5 小题，化学方程式每个 3 分，其余每空 2 分，共 30 分。）

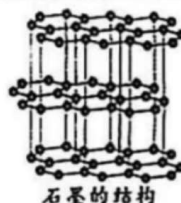
16. 弘扬科学家精神，努力把科技自立自强信念自觉融入人生追求之中。
- (1) 闵恩泽院士研发了多种催化剂，为我国炼油催化剂制造技术奠定了基础。二氧化锰在过氧化氢分解制取氧气的反应中起_____作用。
- (2) 张青莲院士主持测定的锌元素的相对原子质量数据被确认为国际标准。右图元素周期表中锌元素的信息，锌的相对原子质量为_____。
- (3) 徐光宪院士和他的团队研发了稀土分离技术，打破了发达国家的垄断地位。写出一种化学实验中常用于分离混合物的方法_____。
17. 小湖同学在进行“海洋资源的综合利用与制盐”跨学科实践活动中，查阅到海水中氯化钠和硫酸钠的溶解度曲线如图所示。
- 
- (1) 在 0~40 °C 时，图中物质的溶解度受温度影响较大的是_____。
- (2) 在 t °C 时，氯化钠饱和溶液、硫酸钠饱和溶液中溶质的质量分数_____（填“相等”或“不相等”）。
- (3) 通过实践活动最终获得了氯化钠固体，写出氯化钠的一种用途_____。
18. 西汉《淮南万毕术》中记载“曾青得铁则化为铜”，这个过程即为湿法炼铜。
- (1) 古代湿法炼铜的原理主要涉及铁与硫酸铜 (CuSO_4) 反应，生成硫酸亚铁 (FeSO_4) 和铜，该反应的化学方程式为_____。
- (2) 现代湿法炼铜的主要流程为酸浸、提取、电解，其中有一种“酸浸”的过程是向含氧化铜的矿石中加入_____溶液进行化学反应得到硫酸铜。

19. 认真阅读下列科普短文。

“人才济济”的碳家族

墨是文房四宝之一，在我国书法和绘画中发挥了重要作用。《天工开物》中就有制墨的记载：将桐油、猪油、松枝等进行不完全燃烧，取其产生的黑色粉状物质（主要成分是碳）加水、加胶制成液体，浇注在模具中，干燥后即成墨。

墨的主要成分是炭黑，结构与石墨类似。从石墨中剥离得到的单层石墨片即石墨烯，它被誉为“改变世界的神奇材料”，有优异的导电导热性、超出钢铁数十倍的强度和极佳的透光特性。如果我们把石墨（结构如右图所示）当作一本书，其中的每一页纸都可以被认为是石墨烯。

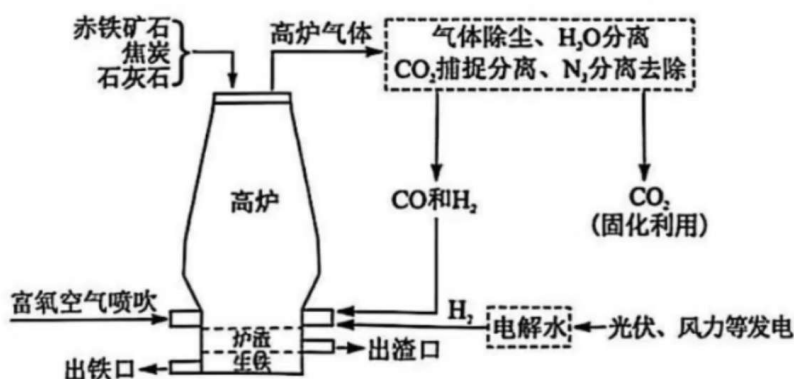


石墨的碳层间距是 0.335 nm ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)，能够嵌入锂离子，目前被广泛应用于锂离子电池负极材料。但地球上锂资源有限，钠资源更为丰富，现在正不断加大钠离子电池的研发。石墨的碳层难以嵌入钠离子，与石墨结构相似的物质——硬碳，其结构中存在相互扭曲的碳层，碳层间距约为 $0.37\sim 0.40\text{ nm}$ ，能够嵌入钠离子，因此硬碳成为钠离子电池负极材料的优秀候选者。

依据短文内容，回答下列问题：

- (1) 推测桐油、猪油、松枝中一定含_____元素。
- (2) 写出石墨烯的一条物理性质_____。
- (3) 钠离子电池负极材料的优秀候选者是硬碳而不是石墨，原因是_____（从结构角度分析）。

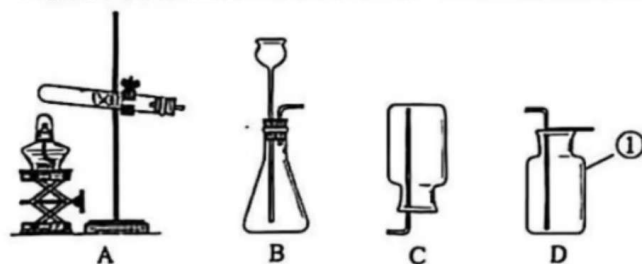
20. “双碳”背景下，“以氢减碳”的氢冶金成为优化能源结构、实现绿色低碳的有效途径之一。下图是我国某工厂设计的高炉低碳冶炼关键技术与工艺。



- (1) CO_2 固化利用能减少 CO_2 的排放，防止_____效应的进一步增强。
- (2) 电解水制氢气的化学方程式为_____。
- (3) “富氧空气喷吹”有利于高炉炼铁的主要原因是_____。

四、实验探究题（本大题共 2 小题，每空 2 分，共 20 分。）

21. 化学实验课上，小湘同学用稀盐酸和石灰石制取二氧化碳并探究金属的化学性质。



2025 年长沙市初中学业水平考试

化学参考答案及评分标准

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 3 分，共 36 分。每小题只有一个选项符合题意，请将符合题意的选项用 2B 铅笔填涂在答题卡相应位置。）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	D	A	B	B	D	C	B	A	D	B	C

二、选择题（本大题共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分。在每小题给出的四个选项中，有一个或两个选项符合题意。全部选对的得 3 分，选对但不全对的得 2 分，有选错的得 0 分。请将符合题意的选项用 2B 铅笔填涂在答题卡相应位置。）

题号	13	14	15
答案	AC	BD	A

三、填空题（本大题共 5 小题，化学方程式每个 3 分，其余每空 2 分，共 30 分。）

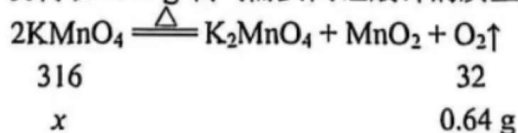
16. (1) 催化 (2) 65.38 (3) 过滤（合理即可）
 17. (1) 硫酸钠 (2) 相等 (3) 作调味品（合理即可）
 18. (1) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{Cu} + \text{FeSO}_4$ (2) 硫酸
 19. (1) 碳 (2) 优异的导电导热性（合理即可）
 (3) 硬碳比石墨的碳层间距大（合理即可）
 20. (1) 温室 (2) $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$
 (3) 一方面增大了 O_2 的浓度，使焦炭等充分燃烧释放更多热量；另一方面高炉内固体与气体能有足够大的接触面，反应更充分

四、实验探究题（本大题共 2 小题，每空 2 分，共 20 分。）

21. (1) 集气瓶 (2) BD (3) 红 (4) 强
 22. (1) 蛋白质 (2) 放出 (3) CaCO_3 、 NaCl 、 H_2O
 (4) 第 19 天第 3 组、第 4 组出现了“松花”（合理即可）
 (5) 探究 NaOH 溶液和 MgCl_2 溶液的滴加顺序对“松花”出现的影响
 (6) 分别在 10 g 蛋清中加入等体积等浓度的 NaOH 溶液，间隔相同时间后，各加入等体积不同浓度的 MgCl_2 溶液，相同时间后记录“松花”效果（合理即可）

五、计算题（本大题共 1 小题，共 5 分。）

23. (1) 39:55
 (2) 解：设制取 0.64 g 氧气需要高锰酸钾的质量为 x 。



$$\frac{316}{32} = \frac{x}{0.64 \text{ g}}$$

$$\text{解得： } x = 6.32 \text{ g}$$

取两药匙高锰酸钾仅为 6 g 小于 6.32 g

答：制得的氧气不足以满足实验所需。

初中学业水平考试化学参考答案及评分标准 第 1 页（共 1 页）